3．一般时序逻辑电路的设计举例

典型的时序逻辑电路具有外部输入变量X，所以设计过程要复杂一些。

例 设计一个串行数据检测器。该检测器有一个输入端X，它的功能是对输入信号进行检测。当连续输入三个1（以及三个以上1）时，该电路输出Y=1，否则输出Y=0。

解：

（1）根据设计要求，设定状态:

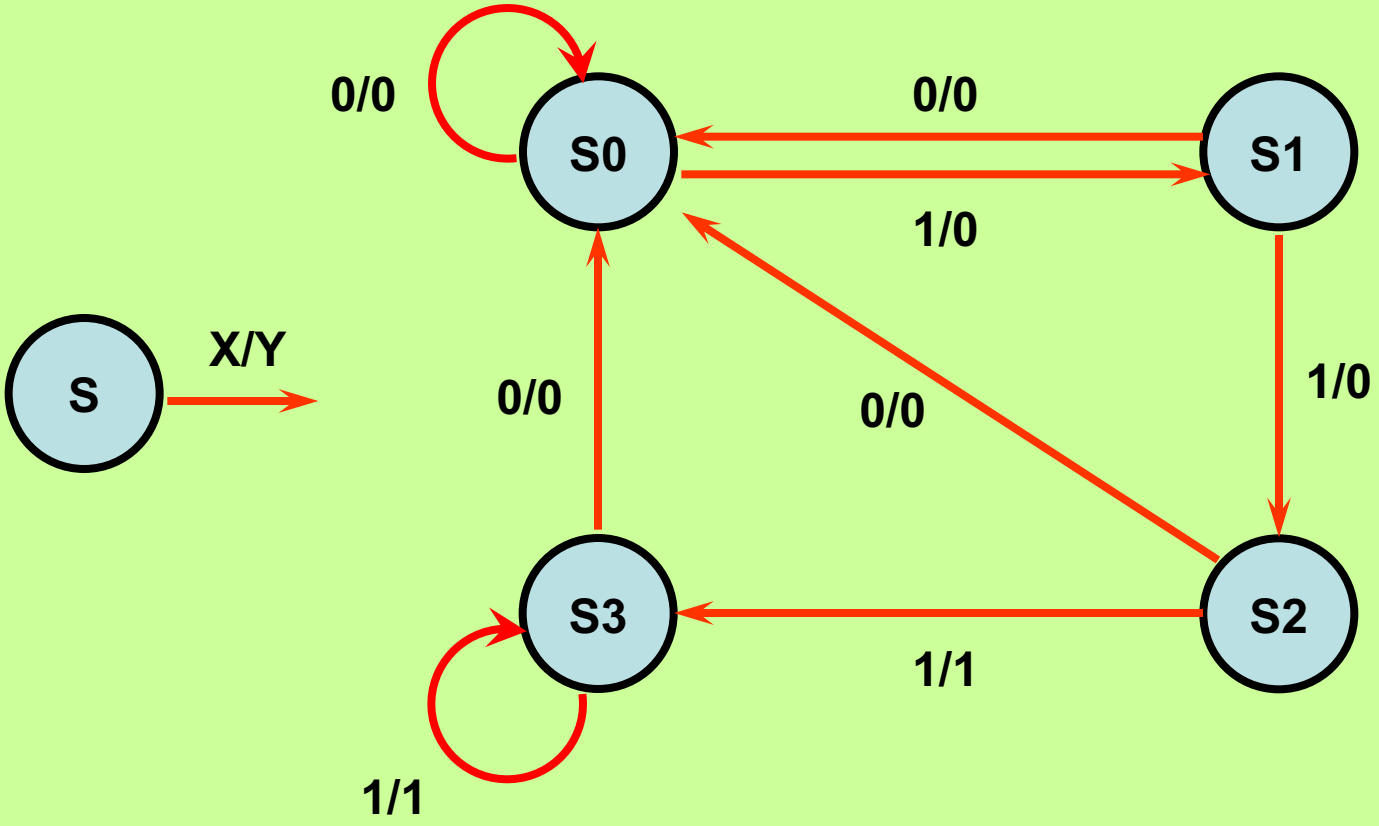
S_0——初始状态或没有收到1时的状态；

S_1——收到一个1后的状态；

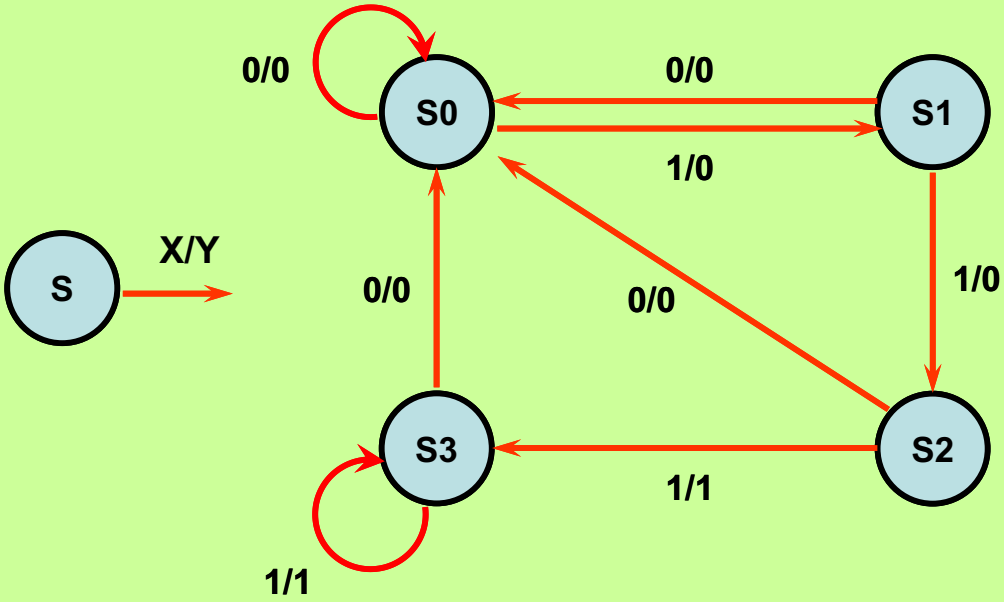
S_2——连续收到两个1后的状态；

S_3——连续收到三个1（以及三个以上1）后的状态。

(2) 根据题意可画出原始状态图:

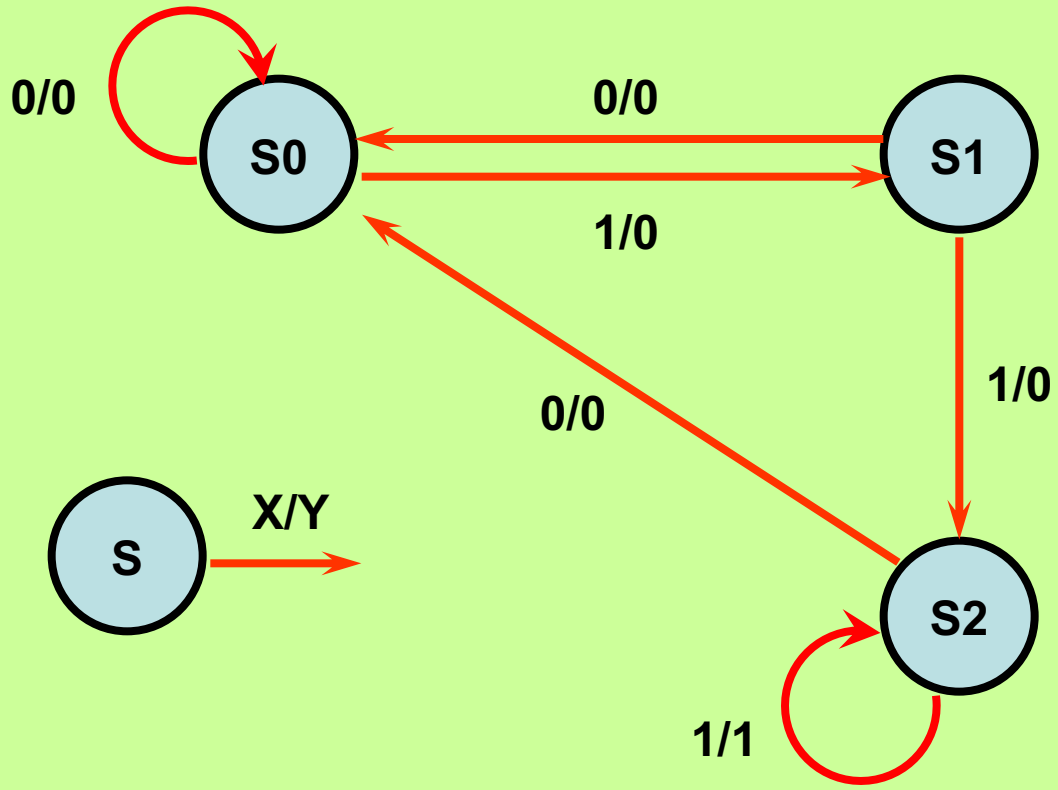


(2) 根据题意可画出原始状态图：



现态	次态	输入	输出	现态	次态	输入	输出
S_0	S_1	1	0	S_0	S_0	0	0
S_1	S_2	1	0	S_1	S_0	0	0
S_2	S_3	1	1	S_2	S_0	0	0
S_3	S_3	1	1	S_3	S_0	0	0

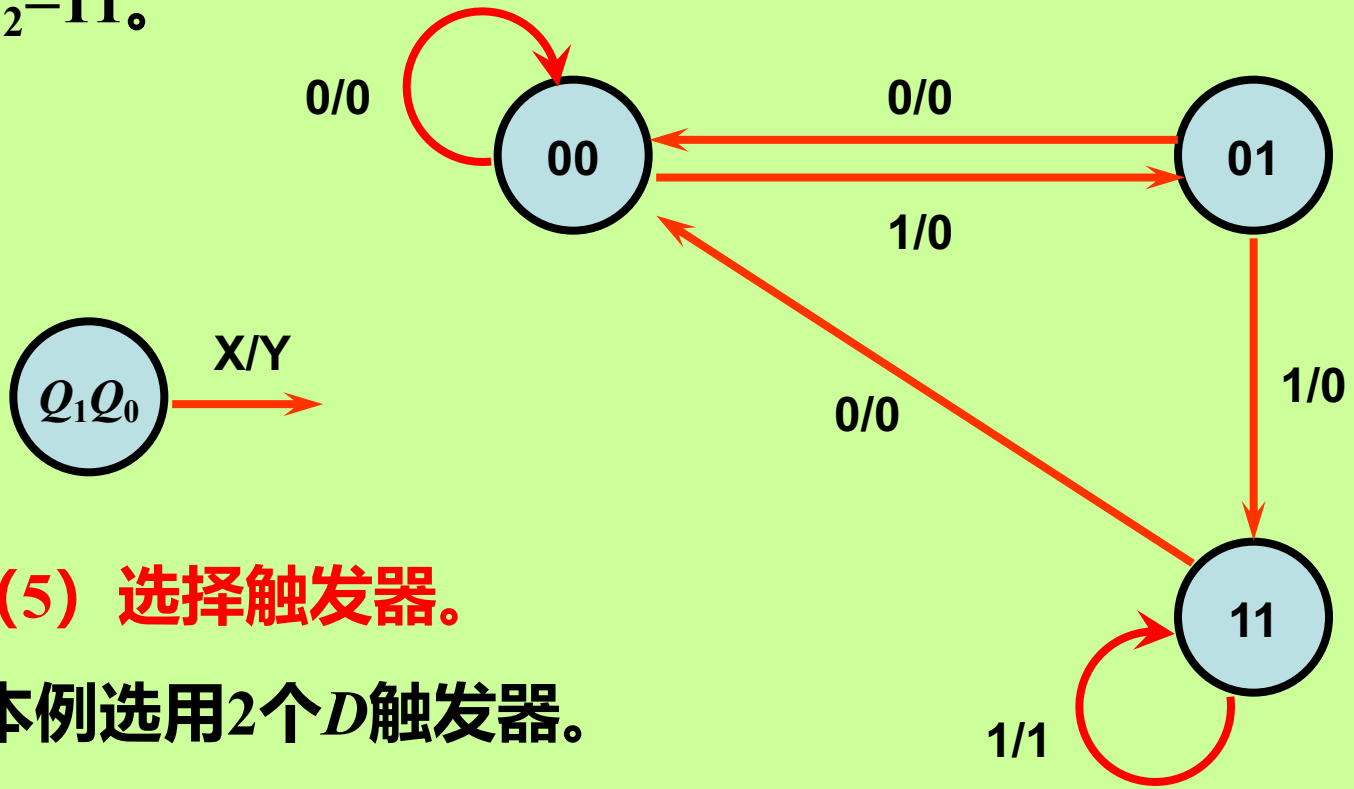
(2) 简化后的状态图:



由上述分析可知，S_2和S_3是等价状态，所以将S_2和S_3合并，并用S_2表示，得简化状态图:

(4) 状态分配。

该电路有3个状态，可以用2位二进制代码组合（00、01、10、11）中的 三个代码表示。本例取S_0=00、S_1=01、S_2=11。

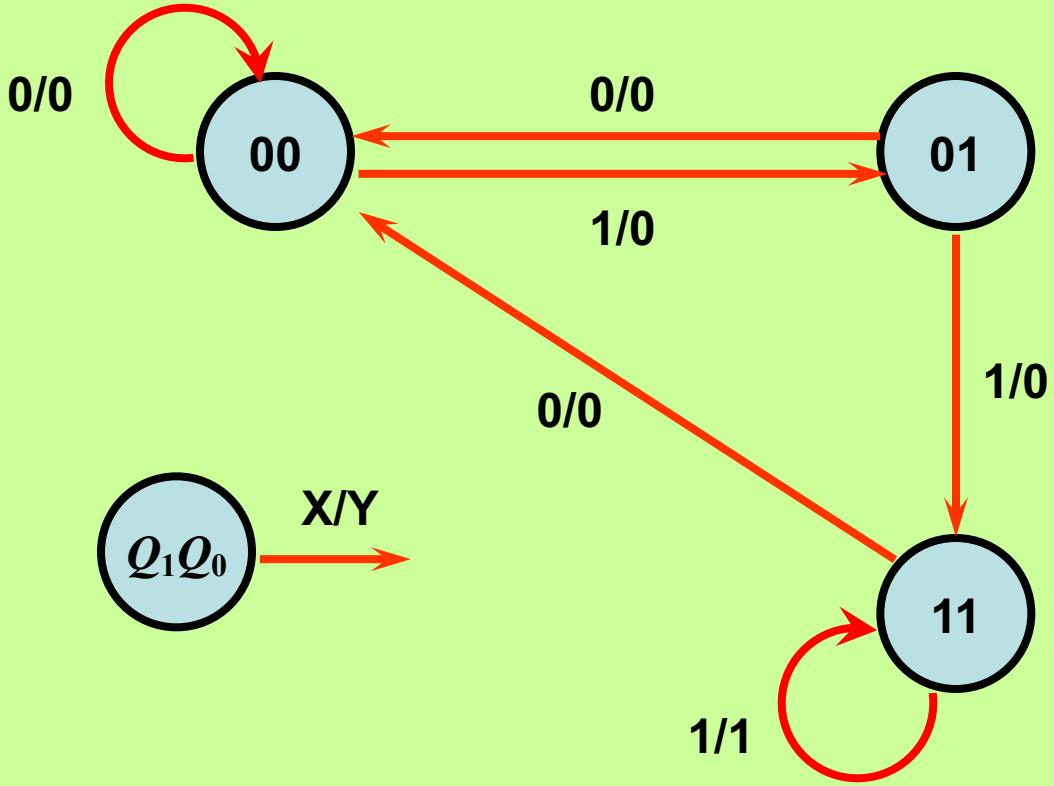


(5) 选择触发器。

本例选用2个D触发器。

（6）求出状态方程、驱动方程和输出方程。

画出电路的次态和输出卡诺图。



$Q_1^*\ Q_0^*/Y$

X \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	×
1	01/0	11/0	11/1	×

（6）求出状态方程、驱动方程和输出方程。

列出*D*触发器的驱动表、电路的次态和输出卡诺图。

*D*触发器的驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		*D*
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$Q_1^* \; Q_0^* / Y$

XQ_1Q_0	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	×
1	01/0	11/0	11/1	×

根据次态卡诺图和D触发器的驱动表可得各触发器的驱动卡诺图：

*D*触发器的驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		*D*
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

X \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	!
1	01/0	11/0	11/1	!

D_1

X \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	0	×
1	0	1	1	×

D_0

X \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	0	×
1	1	1	1	×

由各驱动卡诺图可得电路的驱动方程： $D_1 = XQ_0^n \quad D_0 = X$

(6）求出状态方程、驱动方程和输出方程。

列出*D*触发器的驱动表、画出电路的次态和输出卡诺图。

*D*触发器的驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		*D*
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

X \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	!
1	01/0	11/0	11/1	!

由输出卡诺图可得电路的输出方程：

$$Y = XQ_1^n$$

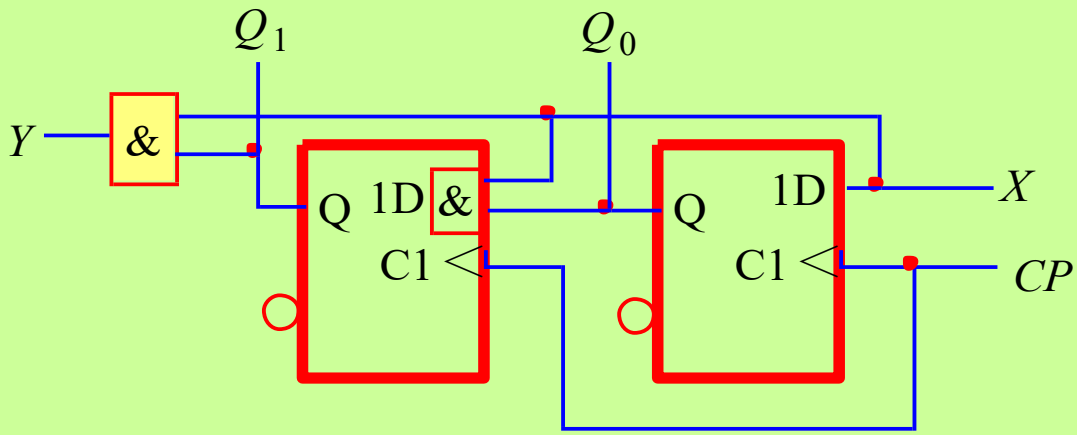
（7）画逻辑图。

根据驱动方程和输出方程，画出逻辑图。

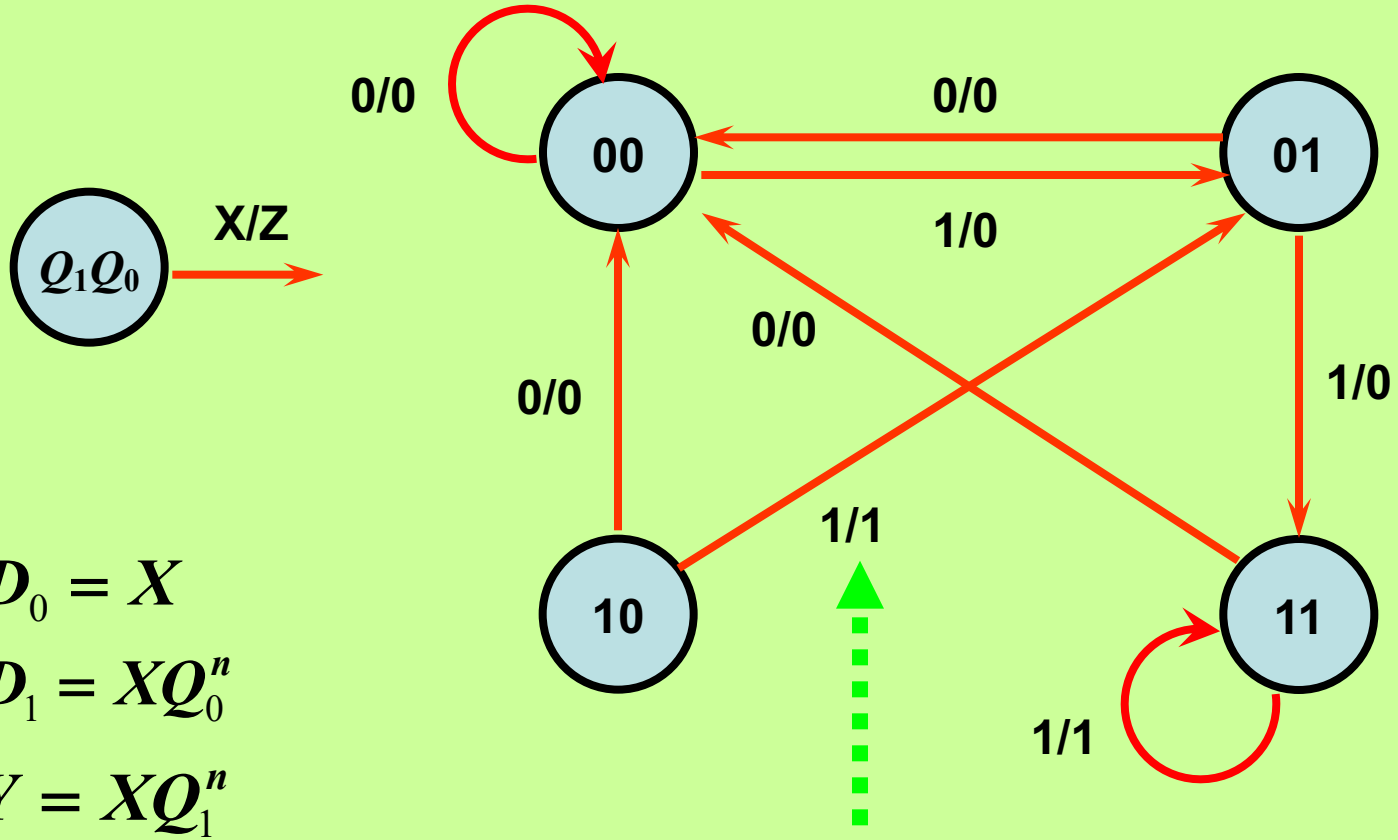
$$D_0 = X$$

$$D_1 = XQ_0^n$$

$$Y = XQ_1^n$$



(8) 检查能否自启动。



$$D_0 = X$$

$$D_1 = XQ_0^n$$

$$Y = XQ_1^n$$

该输出不符合题意，需修改